

立体の表面積 ①

月 日

名前

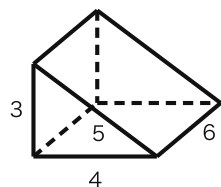
ポイント 表面積の求め方

- 表面積 (表面積) = (側面積) + (底面積) です。底面は、柱体では2つ、錐体では1つです。
展開図で考えます。
- 側面の形 柱体の側面は長方形で、横の長さは底面のまわりの長さです。円錐の側面はおうぎ形で、弧の長さは底面の円周と等しくなります。
- 球の表面積 半径 r の球の表面積は $4\pi r^2$ です。

1 次の立体の表面積を求めなさい。

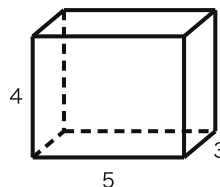
角柱・円柱の表面積

- (1) 底面が直角三角形の三角柱（底面の3辺は3cm、4cm、5cm で、高さは6cm）



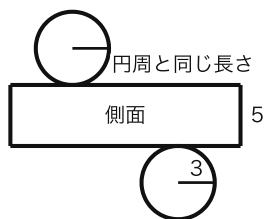
答え

- (2) 底面が縦 3cm、横 5cm の長方形で、高さが4cm の四角柱



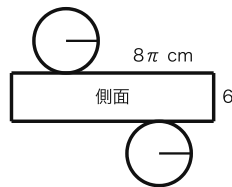
答え

- (3) 底面の半径が 3cm、高さが 5cm の円柱



答え

- (4) 展開図が下のようになる円柱（側面の長方形は、横が 8π cm、縦が 6cm）

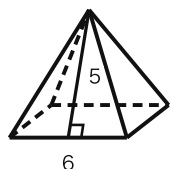


答え

2 次の問いに答えなさい。

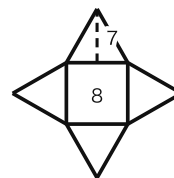
角錐の表面積

- (1) 底面が1辺 6cm の正方形で、側面の三角形の高さが 5cm の正四角錐の表面積を求めなさい。



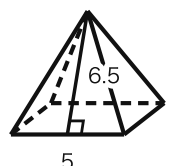
答え

- (2) 下の展開図の正四角錐（底面は1辺 8cm の正方形）の表面積を求めなさい。



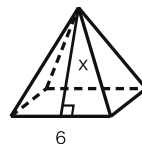
答え

- (3) 底面が1辺 5cm の正方形で、側面の三角形の高さが 6.5cm の正四角錐の表面積を求めなさい。



答え

- (4) 底面が1辺 6cm、表面積 96cm^2 の正四角錐の、側面の三角形の高さ x を求めなさい。

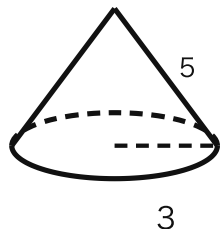


答え

3 次の立体の表面積を求めなさい。

円錐の表面積と球の表面積

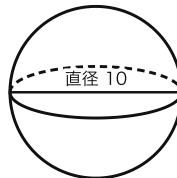
(1) 底面の半径が 3cm、母線の長さが 5cm の円錐



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

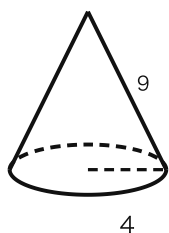
(2) 直径が 10cm の球



(とちゅうの式も書きましょう)

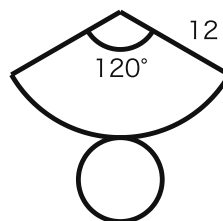
答え

(3) 底面の半径が 4cm、母線の長さが 9cm の円錐



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 下のおうぎ形を側面とする円錐 (おうぎ形の半径は 12cm、中心角は 120°)

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

解答 解説	中学1年 6章 空間図形 3節 立体の体積と表面積	答え合わせをしたら
	立体の表面積 ① 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 角柱・円柱の表面積

考え方 表面積は、展開図にしたときの全体の面積です。側面の長方形と、底面2つ分の面積をたして求めます。円柱の側面の横の長さは、底面の円周と同じです。

(1) 三角柱（底面の3辺 $3 \cdot 4 \cdot 5\text{cm}$、高さ 6cm） 84cm^2 - 底面は、直角をはさむ2辺が 3cm と 4cm の三角形です。底面積を求めます。 $3 \times 4 \div 2 = 6$ - 側面は、縦が高さの 6cm、横が底面のまわりの長さ $3+4+5=12\text{cm}$ の長方形です。 $12 \times 6 = 72$ - 表面積は、底面積の2つ分に側面積をたします。 $6 \times 2 + 72 = 84$	(2) 四角柱（底面 縦 3cm・横 5cm、高さ 4cm） 94cm^2 - 底面は 3cm と 5cm の長方形なので、底面積を求めます。 $3 \times 5 = 15$ - 側面の長方形は、縦が 4cm、横が底面のまわりの長さ $(3+5) \times 2 = 16\text{cm}$ です。 $16 \times 4 = 64$ - 底面は2つあるので、表面積は次のとおりです。 $15 \times 2 + 64 = 94$
(3) 円柱（底面の半径 3cm、高さ 5cm） $48\pi\text{cm}^2$ - 側面は長方形で、横の長さは底面の円周と同じです。円周は $2 \times \pi \times 3 = 6\pi$ (cm) です。 - 底面積は、$\pi \times 3^2 = 9\pi$ - 側面積は、横 $6\pi\text{cm}$、縦 5cm なので $6\pi \times 5 = 30\pi$ - 表面積は、底面積の2つ分に側面積をたします。 $9\pi \times 2 + 30\pi = 48\pi$	(4) 円柱（側面 $8\pi\text{cm} \times 6\text{cm}$） $80\pi\text{cm}^2$ - 側面の横の長さ $8\pi\text{cm}$ は、底面の円周と同じです。底面の半径を $r\text{cm}$ とすると $2\pi r = 8\pi$ なので、$r = 4$ です。 - 底面積は、$\pi \times 4^2 = 16\pi$ - 側面積は、横 $8\pi\text{cm}$、縦 6cm なので $8\pi \times 6 = 48\pi$ $16\pi \times 2 + 48\pi = 80\pi$

2 角錐の表面積

考え方 正四角錐の側面は、合同な三角形が4つです。三角形の面積は、底辺とその底辺に垂直な高さを使って求め、底面積にたします。

(1) 正四角錐（底面 1辺 6cm、側面の三角形の高さ 5cm） 96cm^2 - 底面は1辺 6cm の正方形です。底面積を求めます。 $6 \times 6 = 36$ - 側面は、底辺 6cm、高さ 5cm の三角形が4つです。1つ分の面積を求めます。 $6 \times 5 \div 2 = 15$ - 表面積は、底面積に側面の4つ分をたします。 $36 + 15 \times 4 = 96$	(2) 正四角錐（底面 1辺 8cm、側面の三角形の高さ 7cm） 176cm^2 - 展開図で、正方形が底面、まわりの4つの三角形が側面です。 $8 \times 8 = 64$ - 側面の三角形1つ分は、底辺 8cm、高さ 7cm です。 $8 \times 7 \div 2 = 28$ $64 + 28 \times 4 = 176$
(3) 正四角錐（底面 1辺 5cm、側面の三角形の高さ 6.5cm） 90cm^2 - 底面積は、$5 \times 5 = 25$ - 側面の三角形1つ分は、底辺 5cm、高さ 6.5cm なので $5 \times 6.5 \div 2 = 16.25$ - 側面は4つあるので、$16.25 \times 4 = 65$ $25 + 65 = 90$	(4) 表面積が 96cm^2 のときの高さ $x\text{cm}$ 5cm - 底面積は $6 \times 6 = 36$ なので、側面全体の面積は $96 - 36$ で求められます。 $96 - 36 = 60$ - 側面の三角形1つ分の面積は $\frac{6x}{2} = 3x$ (cm^2) で、それが4つあるので $4 \times 3x = 12x$ です。 - 方程式 $12x = 60$ を解きます。 $x = 60 \div 12 = 5$

3 円錐の表面積と球の表面積

考え方 円錐の側面は、半径が母線の長さのおうぎ形です。弧の長さが底面の円周と等しいことから中心角を求め、側面積と底面積をたします。

(1) 円錐（底面の半径 3cm、
母線 5cm）

 $24\pi\text{cm}^2$

- 側面は、半径が母線の 5cm のおうぎ形です。弧の長さは、底面の円周 $2 \times \pi \times 3 = 6\pi$ (cm) と等しくなります。
- 半径 5cm の円の円周は $2 \times \pi \times 5 = 10\pi$ (cm) です。

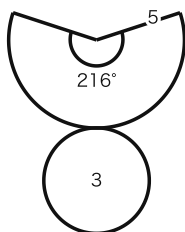
おうぎ形はその $\frac{6\pi}{10\pi} = \frac{3}{5}$ にあたるので、
中心角を求めます。

$$360 \times \frac{3}{5} = 216$$

- 中心角は 216° です。側面積を求めます。

$$\pi \times 5^2 \times \frac{216}{360} = 15\pi$$

- 底面積は、 $\pi \times 3^2 = 9\pi$
 $15\pi + 9\pi = 24\pi$



(2) 球（直径 10cm）

 $100\pi\text{cm}^2$

- 球の表面積は、半径を r cm とすると $4 \times \pi \times r^2$ で求められます。
- 直径が 10cm なので、半径は 5cm です。
 $4 \times \pi \times 5^2 = 100\pi$

(3) 円錐（底面の半径 4cm、
母線 9cm）

 $52\pi\text{cm}^2$

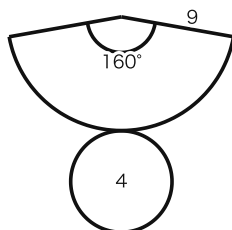
- 側面のおうぎ形の弧の長さは、底面の円周 $2 \times \pi \times 4 = 8\pi$ (cm) と等しくなります。
- 半径 9cm の円の円周は $2 \times \pi \times 9 = 18\pi$ (cm) なので、
おうぎ形はその $\frac{8\pi}{18\pi} = \frac{4}{9}$ にあたります。

$$360 \times \frac{4}{9} = 160$$

- 中心角は 160° です。側面積は次のとおりです。

$$\pi \times 9^2 \times \frac{160}{360} = 36\pi$$

- 底面積は、 $\pi \times 4^2 = 16\pi$
 $36\pi + 16\pi = 52\pi$



(4) 円錐（側面が半径 12cm、中心角 120° のおうぎ形）

 $64\pi\text{cm}^2$

- おうぎ形の弧の長さを求めます。これが底面の円周になります。

$$2 \times \pi \times 12 \times \frac{120}{360} = 8\pi$$

- 底面の半径を r cm とすると $2\pi r = 8\pi$ なので、
 $r = 4$ です。

- 側面積は、 $\pi \times 12^2 \times \frac{120}{360} = 48\pi$

- 底面積は、 $\pi \times 4^2 = 16\pi$
 $48\pi + 16\pi = 64\pi$

まちがえやすいところ

- 円錐の表面積を求めるとき、底面の円の面積をたし忘れないようにしましょう。
- 柱体の底面は2つ、錐体の底面は1つです。底面積をたす数に注意しましょう。